

排障记录：遥操作录制「自己结束」问题（部分解决）

记录时间：2026-09-04

状态：**层③ 已解决**（见 CALIBRATION_CORRUPTION_POSTMORTEM_20260904.md）；层①② 仍待解决

现象：lerobot-record 遥操作录制演示时，无法稳定录完一个完整 episode——要么启动即崩，要么开始后几秒自动结束。

一、问题全貌

目标：用 leader（/dev/ttyACM1）遥操作 follower（/dev/ttyACM0）录制「方块入杯」演示（1 episode / 60s）。

唯一成功参照：cube_in_cup_demo_1154（11:55，759 帧 / ~25s），用 `setsid nohup ... &` 后台启动，**未做 stdin 重定向**，一次成功。

之后所有重试都失败，且失败模式随启动方式不同而不同。

二、三个独立故障层

层①：校准提示阻塞（EOFError）

启动时 leader/follower 都有校准文件，`calibrate()` 会 `input()` 弹提示：

```
Press ENTER to use provided calibration file associated with the id XXX,  
or type 'c' and press ENTER to run calibration:
```

后台/管道 stdin 读不到输入 → `EOFError: EOF when reading a line` → 崩溃退出。

- 定位：`src/lerobot/robots/so_follower/so_follower.py:158`、`src/lerobot/teleoperators/so_leader/so_leader.py:111`
- 相关日志特征：`Mismatch between calibration values ... Press ENTER to use provided calibration`

层②：喂回车的副作用（3秒「录制结束」）

为解决层①，管道喂回车（`printf '\n\n'`）。但多余的回车被**键盘监听器**捕获，映射为「右箭头 = 结束录制」→ `exit_early=True`，导致：

开始录制第 0 条 → 3 秒后 录制结束

- 定位：`src/lerobot/utils/keyboard_input.py` 的 `apply_recording_control()`（"right" → `exit_early=True`）与 `create_key_listener()`
- 键盘后端：X11 下用 `pynput` **全局监听**（`pynput_can_capture()`），真实键盘按键也会触发；非 TTY stdin 时退回 `None`
- 关键陷阱：`pynput` 全局监听是**抓真实物理键盘**的，遥操作时用户手在操作机械臂，理论上不该触发，但喂的 stdin 回车会走 terminal 后端被误判

层③：follower sync_read 通信失败（demo6）

避开键盘监听改用 `< /dev/null` 启动后，崩溃点变成 follower 读位置失败：

```
so_follower.py:225 get_observation()
→ bus.sync_read("Present_Position", num_retry=...)
→ motors_bus.py:1190 ConnectionError: Failed to sync read 'Present_Position'
on ids=[1,2,3,4,5,6] after 3 tries. [TxRxResult] There is no status packet!
```

- 这是 follower 电机总线（`/dev/ttyACM0`）的**组播读**失败，重试 3 次无状态包返回
- 与 demo1 成功时（759 帧正常）状态已变化；疑与中途多次 `write_calibration` 手动写电机、`disable_torque` 相关
- 注意区分：`sync_read` 在**未注册校准**时报的是 `RuntimeError: has no calibration registered`（这是另一回事）；这里报 `ConnectionError: no status packet` 才是真通信失败

三、已尝试过的启动方式（均失败）

方式	结果
<code>setsid nohup ... &</code> （无 stdin 重定向）	demo1 成功（759 帧）
管道 <code>printf '\n'</code> （1 个回车）	leader 提示吃不到第二个回车 → 卡死
管道 <code>printf '\n\n'</code> （2 个回车）	第二个回车被键盘监听吃 → 3 秒结束
pty 包装 <code>auto_record.py</code>	引号嵌套损坏 cameras YAML → 参数错误
<code>pexpect spawn bash -c</code>	双层引号剥掉 YAML 内双引号 → 参数错误

方式	结果
< /dev/null	层③: follower sync_read 通信失败

四、关键文件与命令

```
# 校准提示位置
src/lerobot/robots/so_follower/so_follower.py:158 # calibrate() input()
src/lerobot/teleoperators/so_leader/so_leader.py:111 # calibrate() input()

# 键盘监听（结束录制逻辑）
src/lerobot/utils/keyboard_input.py
    apply_recording_control(): "right"→exit_early, "esc"→stop_recording
    create_key_listener(): pynput 全局监听(X11)/TerminalKeyListener (TTY) / None

# sync_read 失败点
src/lerobot/motors/motors_bus.py:1157 sync_read / :1190 _sync_read

# 校准文件（两处路径，注意区分！）
~/cache/huggingface/lerobot/calibration/teleoperators/so_leader/mosense_leader.json
~/cache/huggingface/lerobot/calibration/robots/so_follower/mosense_follower_arm.json
# 用户指出的另一处（项目内，主动臂）：
/media/mosense/Data2TB/Projects/Mosense-LeRobot/configs/lerobot/calibration/teleoperators/so_leader/
```

五、待办 / 下一步方向

1. 先查清层③: follower 电机当前 sync_read 为何「no status packet」——逐个电机 ping、GroupSyncRead 原始 SDK 读、检查是否我手动 write_calibration 把电机写进异常状态
2. 层②的根治: 让 calibrate() 的提示**不弹**（校准已写入电机且文件匹配时跳过），或给 record 加「自动确认校准」的开关；查是否有 --robot.calibration_dir 之类参数能指向已就绪的校准
3. 层①参考 demo1 成功路径，复现其确切的 stdin 环境

六、关联

- 云端 FastWAM 训练（150K）与「方块入杯」真实实验的依赖项——本问题不解，无法采到遥操作演示数据
- 用户给的参考: GitHub MoSenseHK/Multimodal-Tactile-Sensing-for-Embodied-AI 分支 codex/tactile-native-fork 下 docs/paper